

i. Le contexte `vars` pour les variations

La logique d'utilisation et d'organisation des informations pour le contexte `vars` est similaire à celle du contexte `signs` ; nous indiquons donc juste les différences.

1. Voici les informations possibles pour le comportement d'une expression f en supposant que n valeurs pivots $x_1, x_2, \dots, x_n$ ont été données via `xvals = x1, x2, ..., xn`. De nouveau, nous posons $p = n - 1$.

- Un seul contexte `vars` peut ne pas nommer l'expression qui sera f par défaut, les autres devront le faire via `monexpr : ...` où les points de suspension spécifient les informations liées au comportement de l'expression (voir ce qui suit).
 - A minima, il faut indiquer `v1 v2 ... vp` où $v_1, v_2, \dots, v_p$ donnent des informations sur les p intervalles ouverts `]x1 ; x2[`, `]x2 ; x3[`, ..., `]xp ; xn[` respectivement. Les valeurs possibles pour les v_k sont les suivantes.
 - (a) `<` indique une expression strictement croissante sur l'intervalle concerné.
 - (b) `>` indique une expression strictement décroissante sur l'intervalle concerné.
 - (c) `=` indique une expression constante sur l'intervalle concerné.
 - (d) `u` indique une expression non définie sur l'intervalle concerné (comme pour les signes).
 - Pour des valeurs pivots précises, on peut indiquer des images ou des limites à droite et/ou à gauche. Voici ce qui est disponible.
 - (a) L'absence d'expression est possible pour ne rien indiquer du tout.
 - (b) Toute expression sans lettre `u`, ni ponctuation `!` est interprétée comme une valeur image au format mathématique L^AT_EX.
 - (c) Une valeur image contenant `u` et/ou la ponctuation `!` en tant que « *token L^AT_EX* » devra être protégée par des accolades. Ceci vient du fait que dans le langage codant les variations ces deux caractères ont une signification spéciale (voir ci-dessus et l'item suivant).
 - (d) `!` indique que l'expression n'est pas définie au pivot concerné. On peut aussi, si besoin, indiquer des limites à gauche et/ou à droite. Voici les cas possibles.
 - `!` utilisé seul n'indique aucune limite.
 - `! d` indique juste d comme limite à droite.

Cette syntaxe est interdite pour le tout dernier pivot.

 - `g !` indique juste g comme limite à gauche.
- Cette syntaxe est interdite pour le tout premier pivot.**
- `g ! d` indique g et d comme limites à gauche et à droite respectivement.
- Cette syntaxe est interdite pour les premier et dernier pivots.**

Note. Les espaces autour des doubles points, du point d'exclamation et des informations codées ne sont pas obligatoires.

Voici deux codes fictifs illustrant les explications précédentes ; noter au passage que les espaces ignorés permettent d'obtenir un résultat humainement très clair.

```
% g croît de 5 à 7 sur ]x_1 ; x_2[
% g est constante sur [x_2 ; x_3]
% g décroît de 7 à 0 sur ]x_3 ; x_4[

% 5 = valeur en x_1
% 7 = valeur en x_2 et x_3
% 0 = valeur en x_4

xvals = x_1 , x_2 , x_3 , x_4 ;
vars = g : 5 < 7 = 7 > 0
```

```
% f croît de 5 à 7 sur ]x_1 ; x_2[
% f non définie sur [x_2 : x_3]

% f constante sur ]x_3 ; x_4[

% 5 = valeur en x_1
% 7 = lim à gauche en x_2
% 9 = lim à droite en x_3

xvals = x_1 , x_2 , x_3 , x_4 ;
vars = 5 < 7! u !9 =
```

Dans le cadre de processus automatisés, il est possible de produire les horreurs suivantes qui aboutiront aux mêmes sorties que les codes correspondants ci-dessus.

```
xvals=x_1,x_2,x_3,x_4;vars=g:5<7=7>0
```

```
xvals=x_1,x_2,x_3,x_4;vars=5<7!u!9=
```